

3.1. Tên đề tài

3.1.1. Tiếng Anh:

AI-powered Film Photography Contest Management Platform

3.1.2. Tiếng Việt:

Nền tảng tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo

3.2. Nội dung đề xuất chính

(bao gồm kết quả và sản phẩm)

a) Bối cảnh

Trong những năm gần đây, **nhiếp ảnh phim (film photography)** đã có sự hồi sinh mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều nhiếp ảnh gia, câu lạc bộ nhiếp ảnh, tổ chức giáo dục và các phòng lab tráng phim độc lập.

Cùng với xu hướng này, các **cuộc thi nhiếp ảnh phim** trở thành một nền tảng quan trọng nhằm:

- Khuyến khích sự sáng tạo.
- Giữ gìn văn hóa nhiếp ảnh analog/truyền thống.
- Kết nối những nhiếp ảnh gia yêu thích kỹ thuật chụp ảnh truyền thống.

Khác với các cuộc thi nhiếp ảnh kỹ thuật số, cuộc thi nhiếp ảnh phim yêu cầu ban tổ chức không chỉ quản lý file ảnh kỹ thuật số mà còn phải quản lý nhiều **thông tin kỹ thuật liên quan đến từng bức ảnh**, chẳng hạn như:

- Loại phim / film stock.
- Máy ảnh.
- Ống kính.
- Khổ phim.
- Phòng lab tráng phim.
- Quy trình scan ảnh.
- Trong một số trường hợp, cả thông tin về **âm bản (negative)** hoặc **contact sheet**.

Những yêu cầu bổ sung này khiến việc tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh phim trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Hiện nay, nhiều cuộc thi nhiếp ảnh phim vẫn được quản lý bằng nhiều công cụ riêng biệt như:

- Biểu mẫu trực tuyến.
- Spreadsheet/Excel.
- Email.
- Cloud storage.

- Mạng xã hội.

Việc sử dụng các công cụ rời rạc như vậy dẫn đến:

- Tăng khối lượng công việc hành chính.
- Khó xác minh bài dự thi.
- Làm phức tạp quy trình chấm thi.
- Khó quản lý dữ liệu cuộc thi trong dài hạn.

Ngoài ra, người tham gia cũng thường thiếu một nền tảng tập trung để quản lý **lịch sử tham gia các cuộc thi** và **portfolio nhiếp ảnh phim cá nhân**.

Vì vậy, cần phát triển một nền tảng chuyên biệt dành cho các cuộc thi nhiếp ảnh phim nhằm:

- Số hóa toàn bộ hoạt động tổ chức cuộc thi.
- Nâng cao hiệu quả quản lý.
- Chuẩn hóa hoạt động đánh giá/chấm thi.
- Xây dựng kho lưu trữ tập trung các tác phẩm nhiếp ảnh phim để phục vụ triển lãm, giáo dục và phát triển cộng đồng trong tương lai.

b) Giải pháp đề xuất

Dự án đề xuất phát triển một **nền tảng Web và Mobile** hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời của một cuộc thi nhiếp ảnh phim, từ:

Lập kế hoạch cuộc thi → Đăng ký người tham gia → Nộp bài → Kiểm tra/xác minh bài dự thi → Chấm thi → Công bố kết quả → Lưu trữ số.

Khác với các hệ thống thi nhiếp ảnh thông thường, nền tảng tập trung vào những đặc điểm riêng của **nhiếp ảnh analog**.

Mỗi bài dự thi phải đi kèm với các thông tin kỹ thuật chi tiết, bao gồm:

- Film stock.
- Thân máy ảnh.
- Ống kính.
- ISO.
- Khổ phim.
- Số frame.
- Phòng lab tráng phim.
- Thông số scan.
- Tùy chọn cung cấp ảnh âm bản hoặc contact sheet.

Những dữ liệu này giúp tăng khả năng **truy xuất nguồn gốc (traceability)** và hỗ trợ ban tổ chức kiểm tra **tính xác thực của tác phẩm**.

Nền tảng cũng cung cấp một môi trường chấm thi riêng dành cho giám khảo, trong đó giám khảo có thể đánh giá ảnh theo các tiêu chí có thể tùy chỉnh và phù hợp riêng với nhiếp ảnh phim.

Sau mỗi cuộc thi, các tác phẩm đoạt giải cùng với thông tin kỹ thuật sẽ được lưu trữ trong một **kho lưu trữ số (Digital Archive)** để sử dụng cho:

- Các cuộc thi trong tương lai.
- Triển lãm.
- Hoạt động giáo dục.
- Phát triển cộng đồng.

Ngoài ra, **Trí tuệ nhân tạo (AI)** sẽ được tích hợp nhằm hỗ trợ ban tổ chức:

- Phát hiện ảnh trùng lặp.
- Phát hiện ảnh do AI tạo ra.
- Tự động phân loại ảnh.
- Tạo các báo cáo phân tích phục vụ việc quản lý cuộc thi.

Các vai trò trong hệ thống

1. Administrator – Quản trị viên hệ thống

Có trách nhiệm:

- Quản lý người dùng và quyền truy cập.
- Cấu hình hệ thống.
- Quản lý dữ liệu danh mục/master data.
- Theo dõi hoạt động của nền tảng.
- Quản lý/cập nhật cấu hình các cuộc thi.

2. Contest Organizer – Ban tổ chức cuộc thi

Có trách nhiệm:

- Tạo và cấu hình cuộc thi nhiếp ảnh.
- Xác định các hạng mục thi và tiêu chí chấm điểm.
- Quản lý đăng ký của người tham gia.
- Kiểm tra/xác minh bài dự thi.
- Phân công giám khảo.
- Công bố kết quả.
- Quản lý giải thưởng và triển lãm trực tuyến.

3. Judge – Giám khảo

Có trách nhiệm:

- Xem các bài thi được phân công.
- Đánh giá ảnh dựa trên tiêu chí của cuộc thi.
- Viết nhận xét và cho điểm.
- Tham gia nhiều vòng chấm thi khác nhau.
- Xác nhận kết quả đánh giá cuối cùng.

4. Participant / Film Photographer – Người tham gia / Nhiếp ảnh gia phim

Có thể:

- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Đăng ký tham gia cuộc thi.
- Nộp ảnh dự thi.
- Quản lý thông tin cuộn phim và từng frame ảnh.
- Theo dõi trạng thái bài dự thi.
- Nhận kết quả và phản hồi từ cuộc thi.

Ứng dụng AI

AI được sử dụng để hỗ trợ việc xác minh bài dự thi và tăng hiệu quả quản lý cuộc thi.

Các chức năng AI dự kiến bao gồm:

- Phát hiện ảnh trùng lặp hoặc có mức độ tương đồng rất cao.
- Xác định ảnh do AI tạo ra.
- Tự động tạo từ khóa cho ảnh và phân loại ảnh.
- Tạo báo cáo thống kê và phân tích dữ liệu cuộc thi.

Các chủ đề nghiên cứu theo Research-Based Learning – RBL

Dự án có thể nghiên cứu các chủ đề:

- **Digital Asset Management** – Quản lý tài sản số.
- **Computer Vision** – Thị giác máy tính.
- **AI-generated Image Detection** – Phát hiện ảnh được tạo bằng AI.

- **Image Similarity Detection** – Phát hiện độ tương đồng giữa các hình ảnh.
 - **Online Contest Management Systems** – Hệ thống quản lý cuộc thi trực tuyến.
-

c) Yêu cầu chức năng

Business Core Flow 1 – Lập kế hoạch và cấu hình cuộc thi

Ban tổ chức có thể tạo cuộc thi mới bằng cách xác định:

- Chủ đề cuộc thi.
- Hạng mục thi.
- Thời gian nhận bài.
- Lịch chấm thi.
- Tiêu chí đánh giá.
- Cơ cấu giải thưởng.
- Quy định/thể lệ cuộc thi.

Nền tảng cần hỗ trợ các **mẫu cấu hình có thể tái sử dụng (reusable templates)** để đơn giản hóa việc tổ chức các cuộc thi diễn ra định kỳ, đồng thời vẫn cho phép mỗi cuộc thi sử dụng các quy định khác nhau.

Business Core Flow 2 – Nộp ảnh phim và quản lý metadata

Người tham gia nộp ảnh cùng với đầy đủ thông tin kỹ thuật mô tả cách bức ảnh được tạo ra.

Ngoài việc upload ảnh đã scan, người dùng còn nhập:

- Thương hiệu phim.
- Loại film stock.
- ISO.
- Máy ảnh.
- Ống kính.
- Số frame.
- Địa điểm chụp.
- Phòng lab tráng phim.
- Thông số scan.

Hệ thống phải duy trì mối quan hệ giữa:

Film Roll → Frame → Contest Submission

Ví dụ:

Một cuộn Kodak Portra 400 → Frame số 12 → được gửi vào Cuộc thi A.

Nhờ vậy, mỗi tác phẩm đều có hồ sơ kỹ thuật đầy đủ.

Business Core Flow 3 – Xác minh bài dự thi

Trước khi bắt đầu chấm thi, nền tảng phải kiểm tra xem mỗi bài dự thi có đáp ứng quy định hay không.

Hệ thống kiểm tra:

- Định dạng file.
- Chất lượng hình ảnh.
- Hạn nộp bài.
- Mức độ đầy đủ của thông tin kỹ thuật.

AI hỗ trợ:

- Phát hiện ảnh trùng lặp.
 - Phát hiện ảnh do AI tạo ra.
 - Đánh dấu những bài dự thi đáng ngờ để ban tổ chức kiểm tra thủ công.
-

Business Core Flow 4 – Quản lý chấm thi và đánh giá

Ban tổ chức phân công giám khảo dựa trên:

- Hạng mục thi.
- Hoặc từng vòng chấm thi.

Giám khảo đánh giá ảnh theo các tiêu chí có thể cấu hình, ví dụ:

- Tính sáng tạo nghệ thuật.
- Bố cục.
- Khả năng kể chuyện.
- Kỹ thuật thực hiện.
- Film grain – hạt phim.
- Tonal range – dải sắc độ.
- Color rendering – khả năng thể hiện màu sắc.
- Scan quality – chất lượng scan.

Nền tảng tự động:

- Tổng hợp điểm.
- Xếp hạng bài dự thi.
- Lưu lại toàn bộ lịch sử đánh giá.

Mục tiêu là đảm bảo quá trình chấm thi **minh bạch và có thể truy xuất**.

Business Core Flow 5 – Công bố kết quả và Digital Archive

Sau khi quá trình chấm thi hoàn tất, nền tảng:

- Tính toán thứ hạng cuối cùng.
- Công bố kết quả chính thức.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được lưu trong **Digital Archive**, bao gồm:

- Ảnh.
- Metadata kỹ thuật.
- Nhận xét của giám khảo.
- Thông tin cuộc thi.
- Lịch sử của tác phẩm.

Kho lưu trữ này sẽ trở thành tài nguyên dài hạn phục vụ:

- Triển lãm.
 - Giáo dục.
 - Các cuộc thi trong tương lai.
-

d) Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu:

- Xác thực và phân quyền sử dụng **JWT kết hợp Role-Based Access Control – RBAC**.
 - Hình ảnh và tài sản số phải được lưu trữ an toàn thông qua các dịch vụ **Cloud Storage**.
 - Kiến trúc phần mềm phải theo hướng **modular**, giúp dễ mở rộng và bảo trì.
 - Hệ thống phải hỗ trợ **nhiều cuộc thi diễn ra đồng thời** và nhiều hoạt động chấm thi cùng lúc.
-

e) Lý thuyết và thực hành / Công nghệ đề xuất

Web Application

- ReactJS / Next.js

Mobile Application

- Flutter

Backend

- ASP.NET Core Web API
hoặc
- Node.js / Express

Database

- PostgreSQL
hoặc
- MySQL

AI Integration

- Computer Vision.
- OpenAI API.
- Image Similarity Detection.

Cloud Storage

- Firebase Storage.
- Azure Blob Storage.

Cloud Deployment

- Microsoft Azure.
- Firebase.

Version Control

- GitHub.

Dự án kết hợp kiến thức thuộc các lĩnh vực:

****Software Engineering**

- Digital Asset Management
- Computer Vision
- Artificial Intelligence
- Cloud Computing**

để xây dựng một nền tảng chuyên biệt phục vụ việc tổ chức và quản lý các cuộc thi nhiếp ảnh phim trong thực tế.

f) Sản phẩm đầu ra dự kiến

Các sản phẩm cuối cùng của dự án bao gồm:

1. Web Management Portal

Một hệ thống web dành cho:

- Ban tổ chức.
- Giám khảo.

2. Participant Web/Mobile Application

Ứng dụng Web/Mobile dành cho người tham gia để:

- Đăng ký cuộc thi.
- Quản lý hồ sơ.
- Nộp ảnh phim.
- Theo dõi trạng thái bài thi.

3. Administration System

Hệ thống quản trị toàn bộ nền tảng.

4. AI Module

Module AI hỗ trợ:

- Kiểm tra/xác minh bài thi.
- Phát hiện ảnh trùng.
- Phát hiện ảnh AI.
- Phân loại ảnh.
- Phân tích dữ liệu cuộc thi.

5. Digital Archive

Kho lưu trữ số bao gồm:

- Các tác phẩm đoạt giải.
 - Dữ liệu kỹ thuật.
 - Lịch sử các cuộc thi.
-

g) Các nhiệm vụ đề xuất

Task 1

Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển Backend API.

Task 2

Phát triển ứng dụng Web/Mobile dành cho người tham gia, bao gồm:

- Quản lý hồ sơ.
- Đăng ký cuộc thi.
- Nộp ảnh phim.
- Theo dõi bài dự thi.

Người phụ trách: Thành viên 1

Task 3

Phát triển portal dành cho Ban tổ chức và Giám khảo, bao gồm:

- Cấu hình cuộc thi.
- Quản lý bài dự thi.
- Quy trình chấm thi.
- Báo cáo.
- Quản lý Digital Archive.

Người phụ trách: Thành viên 2

Task 4

Nghiên cứu và tích hợp các mô hình AI cho:

- Duplicate Image Detection.
- AI-generated Image Detection.
- Automatic Image Categorization.

- Contest Analytics.

Người phụ trách: Thành viên 3

Task 5

Thực hiện:

- Tích hợp toàn bộ hệ thống.
- Kiểm thử.
- Triển khai.
- Viết tài liệu kỹ thuật.
- Hoàn thành báo cáo Capstone cuối kỳ.

Người phụ trách: Tất cả thành viên.

4. Các ý kiến/đề xuất khác

Có thể đề xuất thêm những nội dung liên quan nếu nhóm thấy cần thiết.